

+ TEMA 07

ENFOQUES DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL SEGÚN SECTOR

- Arquitectura empresarial en principales sectores (financiero, retail, salud, industrial y público)
- Formulación de un modelo arquitectónico alineado a una estrategia organizacional real o simulada





+ INTRODUCCIÓN DE LA SESIÓN

- + La arquitectura empresarial no se diseña en abstracto; responde a las dinámicas estratégicas del sector en el que opera la organización.
- + Cada industria prioriza capacidades distintas: regulación, eficiencia, velocidad, innovación, seguridad o servicio ciudadano.
- + El alineamiento estratégico exige que la arquitectura refleje la lógica competitiva y el modelo de negocio dominante.
- + Un modelo arquitectónico efectivo es aquel que traduce la estrategia sectorial en principios, capacidades y gobierno coherente.
- + En esta sesión analizaremos cómo varía la arquitectura empresarial según el sector y cómo formular un modelo alineado a una estrategia real o simulada.



+

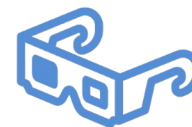
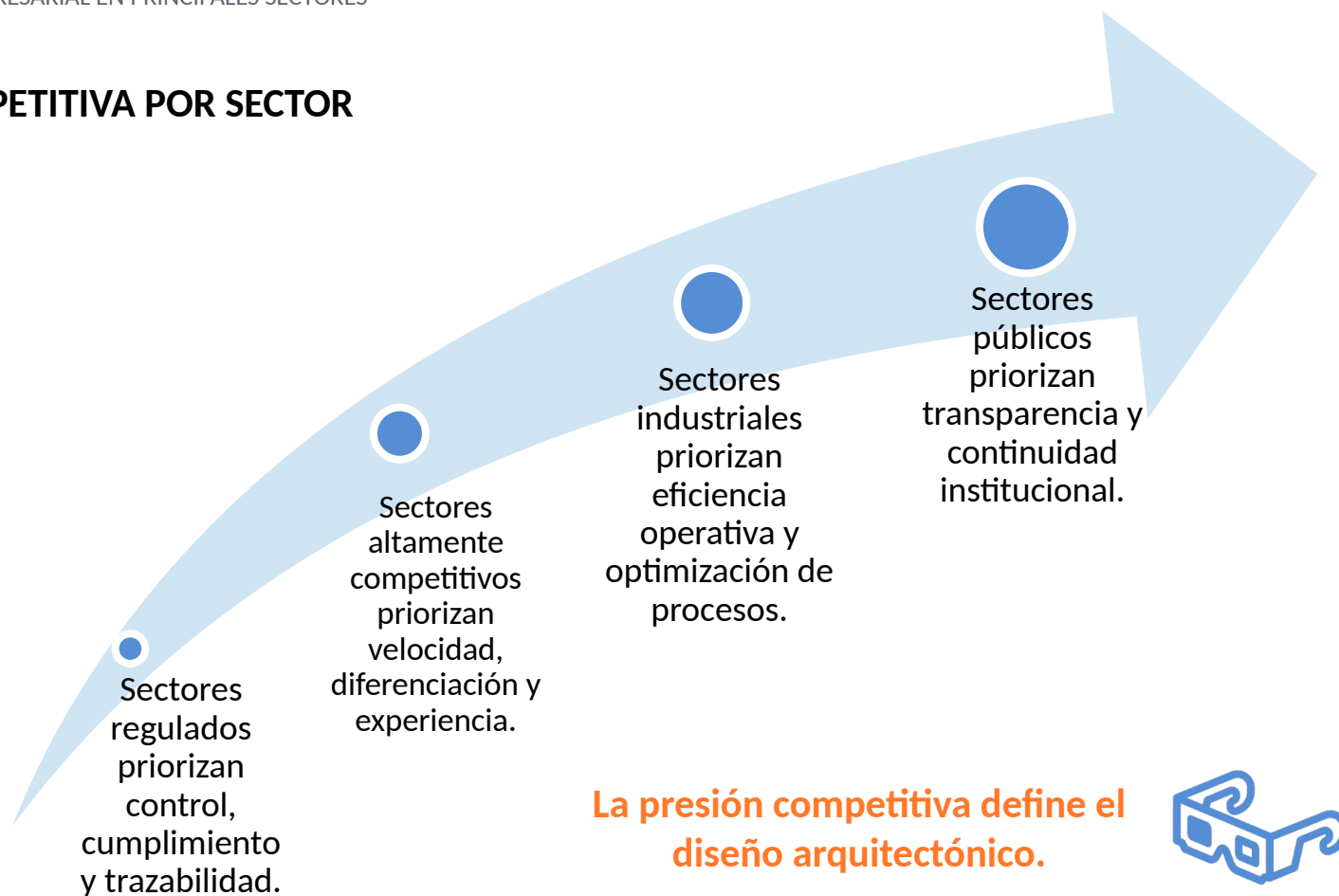
ARQUITECTURA
EMPRESARIAL EN
PRINCIPALES SECTORES

- Cada industria opera bajo presiones estratégicas distintas: regulación, velocidad, eficiencia, seguridad o innovación.
- La arquitectura empresarial debe reflejar la fuente principal de ventaja competitiva del sector.
- No todas las organizaciones necesitan la misma arquitectura; necesitan coherencia con su modelo de negocio.
- La estrategia sectorial determina qué capacidades deben ser robustas, flexibles o altamente controladas.
- Una arquitectura desalineada del sector genera fricción estratégica, sobreinversión o pérdida de competitividad.



La arquitectura no compite sola; compite dentro de una lógica sectorial.

LÓGICA COMPETITIVA POR SECTOR



ARQUITECTURA COMO TRADUCTOR ESTRATÉGICO

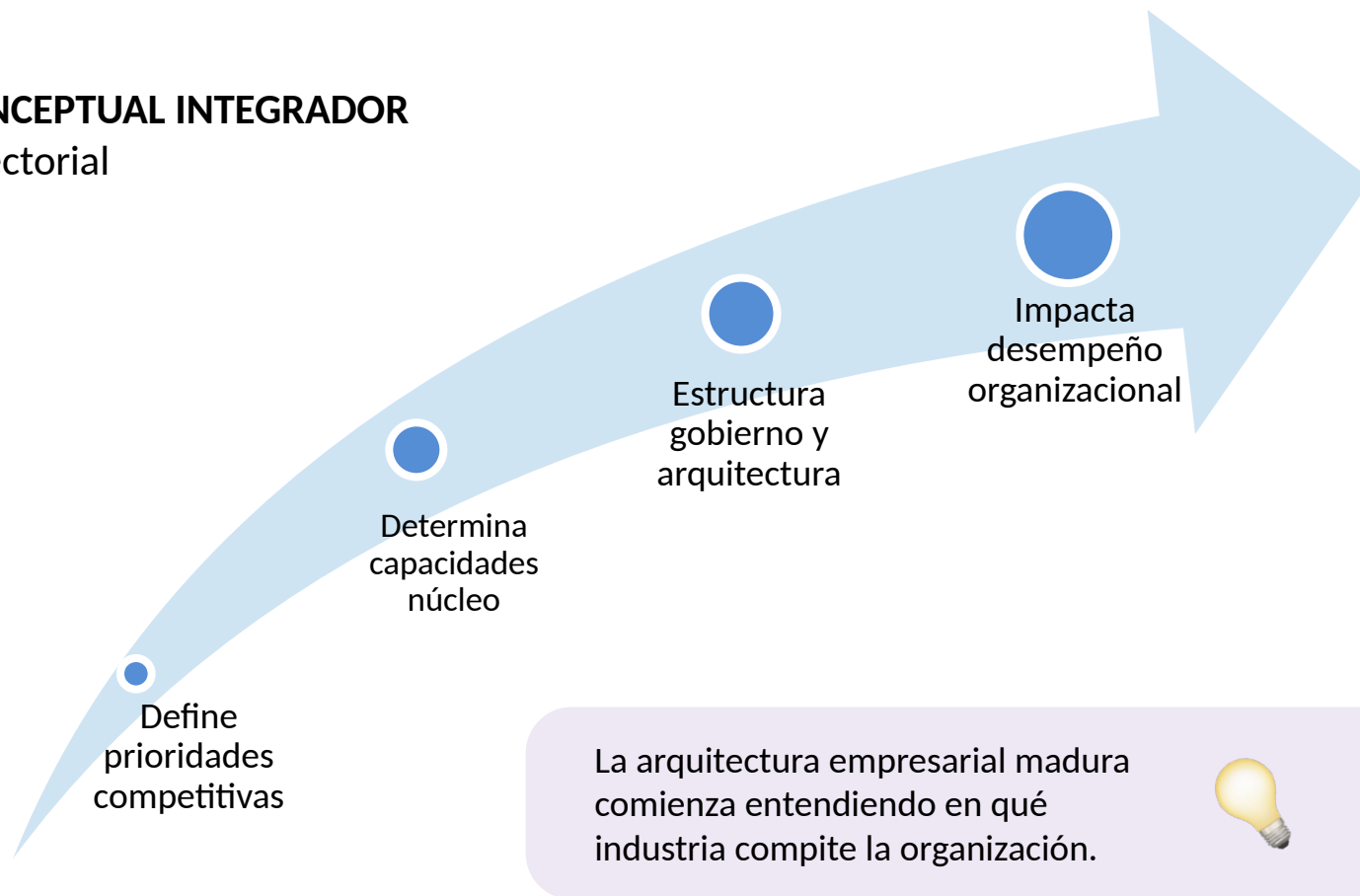
- La estrategia define capacidades críticas.
- Las capacidades determinan procesos.
- Los procesos requieren estructuras y tecnología.
- La arquitectura articula estas capas de forma coherente.

Sin arquitectura alineada, la estrategia se fragmenta en iniciativas aisladas.



MARCO CONCEPTUAL INTEGRADOR

Estrategia sectorial



ARQUITECTURA EMPRESARIAL EN PRINCIPALES SECTORES

Financiero	Retail	Salud	Industrial	Sector público
Prioridad: • Riesgo, regulación y control. • Arquitectura altamente gobernada y trazable. • Foco en datos, cumplimiento y resiliencia	Prioridad: • Experiencia del cliente y velocidad. • Arquitectura modular, omnicanal y escalable. • Foco en analítica y personalización.	Prioridad: • Seguridad, confidencialidad y continuidad. • Alta interoperabilidad entre sistemas clínicos. • Arquitectura resiliente y regulada.	Prioridad: • Eficiencia operativa y automatización. • Integración IT-OT y gestión de activos. • Arquitectura orientada a optimización de procesos.	Prioridad: • Transparencia, servicio ciudadano y control presupuestal. • Gobernanza normativa fuerte. • Interoperabilidad institucional.

El sector define qué capacidades son críticas, y esas capacidades determinan el diseño arquitectónico.

VARIABLES QUE MOLDEAN LA ARQUITECTURA



¿Qué variable pesa más en un banco?
¿Y en una fábrica?

VISTA INTEGRAL SEGÚN SECTOR Y ARQUITECTURA FINANCIERA

SECTOR	ENFOQUE DOMINANTE	CAPA MÁS CRÍTICA	RIESGO PRINCIPAL
FINANCIERO	Gobierno y datos	Datos	Riesgo regulatorio
RETAIL	Experiencia y analítica	Aplicaciones	Pérdida de cliente
SALUD	Seguridad e interoperabilidad	Datos	Riesgo clínico
	Eficiencia operativa	Tecnología	Paradas productivas
SECTOR PÚBLICO	Interoperabilidad	Negocio	Ineficiencia estatal

DINÁMICA Y APLICACIÓN

Instrucciones:

Cada grupo recibe un sector y debe responder:

1. Estrategia organizacional
1. Enfoque dominante
1. Capa arquitectónica crítica
1. 3 riesgos si la arquitectura falla

+

FORMULACIÓN DEL MODELO ARQUITECTÓNICO
ALINEADO A LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL

ARQUITECTURA COMO PROCESO ESTRUCTURADO DE TRANSFORMACIÓN

La formulación de un modelo arquitectónico no es un ejercicio gráfico, sino un proceso disciplinado

- Parte de una visión estratégica clara.
- Identifica stakeholders y sus preocupaciones.
- Define dominios arquitectónicos (negocio, datos, aplicaciones, tecnología).

Capacidad Organizacional: Según TOGAF 9.2 (The Open Group):

Modela el estado actual y el estado objetivo

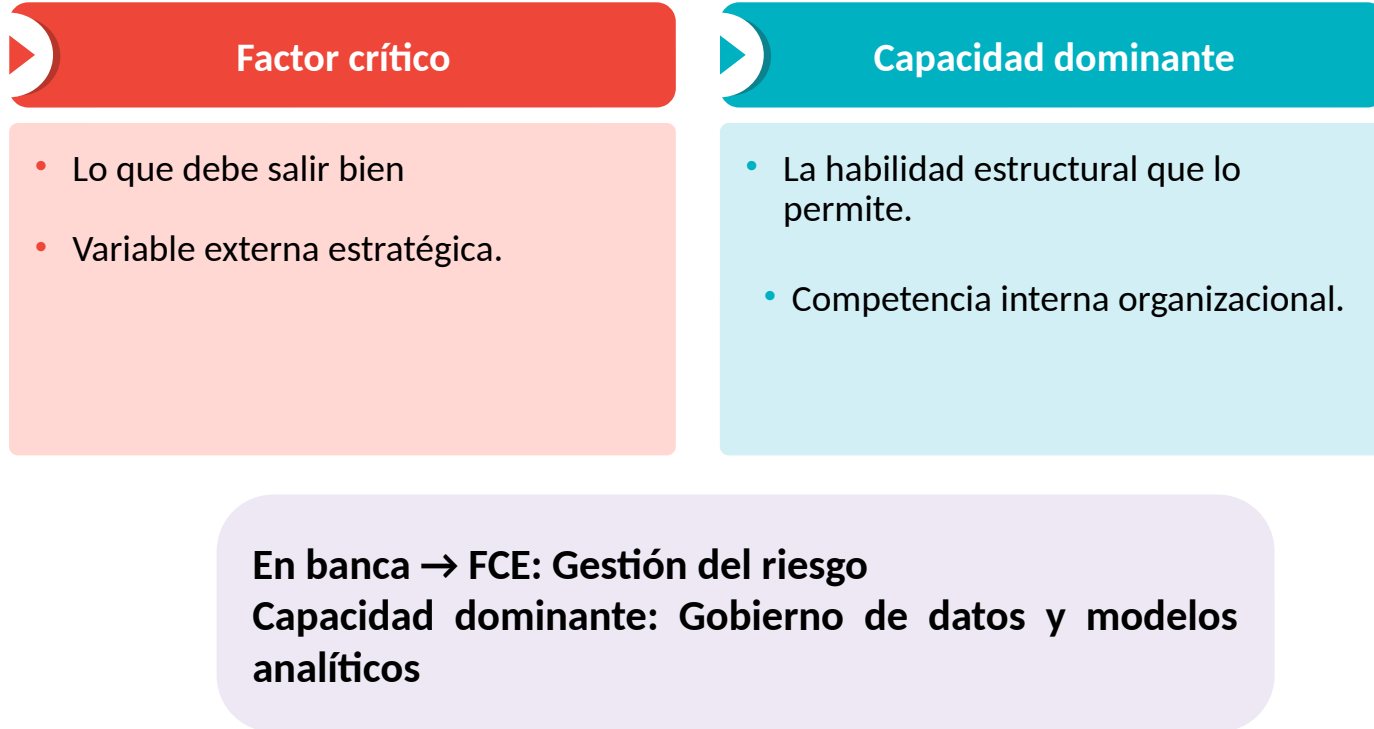
Establece una transición gobernada

Michael Porter (Ventaja Competitiva):

La arquitectura debe describirse mediante vistas coherentes que respondan a intereses específicos (dirección, operaciones, tecnología).



DIFERENCIAL ESENCIAL



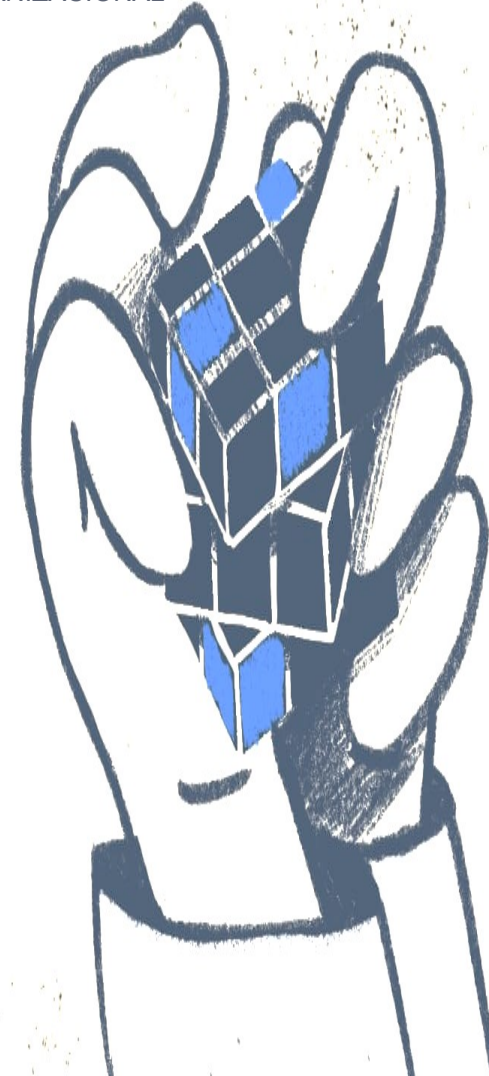
MATRIZ COMPARATIVA Y PENSAMIENTO ARQUITECTÓNICO

SECTOR	FACTOR CRÍTICO PRINCIPAL	CAPACIDAD DOMINANTE	CAPA ARQUITECTÓNICA CRÍTICA
FINANCIERO	Gestión de riesgo	Gobierno de datos	Datos
RETAIL	Experiencia cliente	Omnicanalidad	Aplicaciones
SALUD	Seguridad clínica	Interoperabilidad	Datos
INDUSTRIA	Eficiencia	Automatización	Tecnología
SECTOR PÚBLICO	Transparencia	Interoperabilidad	Negocio + Datos

ARQUITECTURA COMO PROCESO ESTRUCTURADO DE TRANSFORMACIÓN

La formulación de un modelo arquitectónico no es un ejercicio gráfico, sino un proceso disciplinado que:

- Parte de una visión estratégica clara.
- Identifica stakeholders y sus preocupaciones.
- Define dominios arquitectónicos (negocio, datos, aplicaciones, tecnología).
- Modela el estado actual y el estado objetivo.
- Establece una transición gobernada.





La arquitectura debe describirse mediante vistas coherentes que respondan a intereses específicos (dirección, operaciones, tecnología).

+ 01.

DEFINICIÓN DE LA VISIÓN ARQUITECTÓNICA:

Todo diseño comienza con:

- Declaración de estrategia organizacional.
- Identificación de stakeholders.
- Definición de objetivos medibles.
- Alcance arquitectónico.

Aquí se define:

- Dominio prioritario
- Nivel de transformación requerido
- Impacto organizacional

La arquitectura debe formular una visión To-Be coherente con esa meta.



Empresa del sector salud busca:

“Reducir tiempos de atención en 30% mediante digitalización de procesos clínicos.”

+ 02.

MODELADO DEL DOMINIO DE NEGOCIO:

El primer dominio a modelar es el negocio.

- Mapear capacidades organizacionales
- Identificar procesos críticos
- Modelar flujos operativos con notación estandarizada
- Detectar redundancias y cuellos de botella

Herramienta formal:

Procesos representados mediante diagramas estructurados (BPMN).

Resultado esperado:

Modelo claro del funcionamiento As-Is y propuesta de rediseño To-Be.

Sin comprender el negocio, no se diseña arquitectura.



+ 03. **DISEÑO DE ARQUITECTURA DE APLICACIONES Y DATOS:**

Arquitectura de Aplicaciones:

- Identificación de sistemas existentes
- Relación aplicaciones-procesos
- Análisis de integración
- Modelado lógico de componentes

Aquí se emplea modelado estructural
(diagramas de componentes, interacción y
dependencias).



+ 04.

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA Y ROADMAP

La capa tecnológica debe responder a requerimientos de:

- Escalabilidad
- Seguridad
- Disponibilidad
- Interoperabilidad

Se define:

- Infraestructura base
- Plataformas
- Estándares técnicos
- Políticas de integración



LUEGO SE CONSTRUYE UN ROADMAP ARQUITECTÓNICO:

Identificación de brechas

- Priorización por valor estratégico
- Secuenciación de iniciativas
- Plan de transición gobernado

La planificación basada en capacidades permite priorizar inversión según impacto estratégico.



MODELO ARQUITECTÓNICO ALINEADO

Un modelo arquitectónico alineado debe demostrar

- 01  Coherencia entre estrategias y dominios
- 02  Reducción de brechas estructurales
- 03  Trazabilidad entre capas
- 04  Gobernanza definida y Priorización basada en capacidades críticas

Regla de oro:
La arquitectura no
termina en el diseño.
Se convierte en un
instrumento de
ejecución estratégica.

DINÁMICA Y APLICADA DE ALTO NIVEL

Trabajo en grupo:

- Definir estrategia organizacional simulada.
- Identificar stakeholders clave.
- Mapear capacidades estratégicas.
- Modelar proceso crítico (esquemático).
- Proponer arquitectura To-Be por dominios.
- Establecer 3 iniciativas prioritarias.

ALGUNAS CONCLUSIONES

- 01  La formulación de un modelo arquitectónico alineado exige partir de la estrategia organizacional y traducirla en capacidades, procesos, aplicaciones, datos e infraestructura coherentes entre sí.
- 02  Un modelo arquitectónico sólido demuestra trazabilidad estructural: cada decisión en las capas de negocio, aplicaciones, datos y tecnología debe responder directamente a un objetivo estratégico definido.
- 03  El análisis de brechas entre el estado actual (As-Is) y el estado futuro (To-Be) permite identificar iniciativas prioritarias y construir un roadmap de transformación basado en impacto y valor organizacional.
- 04  La arquitectura empresarial alineada no es un conjunto de diagramas aislados, sino un marco disciplinado que articula visión, gobernanza y ejecución estratégica de manera sostenible.

¿Y AHORA
QUÉ OPINAS...?



+ **Comparte tus dudas**
podemos resolverlo
juntos como equipo

+ CONCLUSIONES



x



x



+ CONCLUSIONES

- + La arquitectura empresarial debe diseñarse en coherencia con la lógica competitiva del sector, ya que cada industria impone prioridades distintas en términos de regulación, eficiencia, innovación, seguridad o experiencia del cliente.
- + Identificar factores críticos de éxito permite enfocar la arquitectura en las capacidades realmente estratégicas, evitando inversiones tecnológicas desconectadas del negocio.
- + Las capacidades dominantes constituyen la base de la ventaja competitiva sostenible; la arquitectura empresarial organiza procesos, datos, aplicaciones y tecnología para fortalecer dichas capacidades.
- + La alineación entre estrategia y arquitectura se logra mediante un diseño estructurado por dominios, trazabilidad entre capas y análisis de brechas que conduzcan a un estado futuro coherente y ejecutable.
- + Una arquitectura empresarial bien formulada no solo optimiza la operación, sino que se convierte en un instrumento de gobierno y transformación organizacional orientado a resultados estratégicos.



x

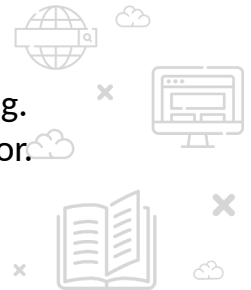


x



+ BIBLIOGRAFÍA MÁS REFERENCIAS

- + The Open Group. (2011). TOGAF® Version 9.1. The Open Group Standard.
- + Lankhorst, M. (Ed.). (2017). Enterprise Architecture at Work: Modelling, Communication and Analysis (4th ed.). Springer.
Profundiza en vistas, capas, modelado, análisis de impacto y comunicación arquitectónica.
- + Object Management Group (OMG). (2014). Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0.2.
Estándar para modelar procesos de negocio y flujos operativos.
- + Object Management Group (OMG). (2017). Unified Modeling Language (UML) Version 2.5.
Lenguaje para diseño lógico y técnico de soluciones de software.
- + ISO/IEC 42010. (2011). Systems and Software Engineering – Architecture Description.
Estándar para la descripción de arquitecturas, stakeholders, vistas y concerns.
- + Gartner. (varios autores). Enterprise Architecture Practice and Capability-Based Planning.
Aporte práctico sobre capability maps, roadmaps arquitectónicos y priorización por valor.



ISIL+